ВсОШ 2016, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

10.2. Диагонали AC и BD вписанного четырехугольника $ABCD$ пересекаются в точке P. Точка Q выбрана на отрезке BC так, что $PQ \perp AC$. Докажите, что прямая, проходящая через центры окружностей, описанных около треугольников APD и BQD, параллельна прямой AD. (*А. Кузнецов*)

Решение. Выберем на прямой QP точку T такую, что $DT \perp DA$ (см. рис. 3). Поскольку $\angle APT = 90^\circ = \angle ADT$, точки A, P, D и T лежат на одной окружности. Значит, центр окружности ω_1, описанной около треугольника APD, лежит на серединном перпендикуляре ℓ к отрезку DT.

Так как четырехугольник $ABCD$ вписан, имеем $\angle QBD = \angle PAD$. Четырехугольник $APDT$ также вписан, откуда $\angle PAD = \angle QTD$. Итак, $\angle QBD = \angle PAD = \angle QTD$; значит, точки B, Q, D и T лежат на одной окружности. Поэтому центр окружности ω_2, описанной около треугольника BQD, также лежит на серединном перпендикуляре ℓ к отрезку DT.

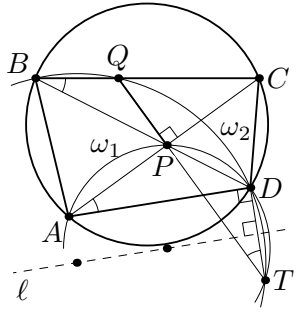


Рис. 3

Таким образом, прямая ℓ проходит через центры ω_1 и ω_2. Поскольку $\ell \perp DT$ и $AD \perp DT$, получаем $\ell \parallel AD$, что и требовалось.